

Issue #135 — 場景互動改版 (Chat / 打工 模組 + 句型分級與生活化)

將各場景互動分流為「生活聊天(Chat) / 打工(Work) / 逛店(Shop)」可選模組；聊天答對加心情並於護眼上限內延長遊玩、不發 coins；打工沿用 coins。四地區題庫全面重寫，套用 CEFR 句型分級 (Dolch→Starters→Movers→Flyers)、生活化 (移除超現實干擾項)、每題切合場景主體。

Issue
#135 場景對話改版：Chat / Shop / 打工三模組 + 句型分級與生活化

Branch
feat/issue135-scene-chat-job-modules

Build
2026.06.17-issue135

Browser QA Path
Chrome headless (localhost:4174) + ? selftest=visual-qa 逐頁截圖；selftest 以 iframe 跑出 JSON 結果。

0. 摘要

本增量以垂直切片完成並逐片驗證：①心情→延長遊玩 (護眼上限內) ②場景模組動作 + Chat 主動線端對端 + 獎勵分流 ③心情 HUD ④四地區內容句型分級 / 生活化 / 切合場景 + Chat 題庫 ⑤本審查與摘要。全部機器判定通過、自動化 selftest 全綠、254 題內容自動審查 0 錯誤、桌機與行動版逐頁 UI 已截圖確認。GATE 結論：**可宣稱本增量 code 完成** (待 USR 審查本摘要後 merge)。

1. 機器判定 (GATE §1)

檢查	指令	結果
repoLint (結構)	scripts/repoLint.ps1 -Path .	PASS (0 違規)
docLint (design.md 形檢)	scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md -Level sol	PASS (0 違規)
JS 語法	node --check (四地區 manifest + 引擎 + selftests 共 11 檔)	全通過

本專案為純靜態網站、無 TypeScript 設定檔；JS 正確性以 `node --check` 為機器判定，行為正確性以下列瀏覽器 selftest 為準。

2. 自動化測試結果 (GATE \$1 / \$4 證據)

selftest	涵蓋	結果
<code>?selftest=data-audit</code>	題庫 / 商店 / 地圖 / 角色資料契約一致性；本增量擴充涵蓋 <code>chatLesson</code>	passed (errors=0)
<code>?selftest=chat</code>	生活聊天主動線端對端：+心情 / 延長遊玩 / 不發 <code>coins</code>	passed
<code>?selftest=mood-extend</code>	心情→延長遊玩夾在護眼上限、上限不可被突破	passed
<code>?selftest=playtimer</code>	遊玩計時 / 護眼鎖定不被繞過 (回歸)	passed
<code>?selftest=save-load</code>	存讀檔與進度還原 (回歸)	passed

內容自動審查指標 (`data-audit lessonAudit / chatAudit`)

題庫	Castle	Urban	Rural	Wild	合計
打工 lesson 場景 / 題數	5	14	7	8	34 場景 / 170 題
生活聊天 chatLesson 場景 / 題數	5	9	7	7	28 場景 / 84 題

共 **254 題**經自動審查：每題 `answer ∈ choices`、四選項中英數一致、`words / reward.coins` 齊備、`promptZh / choicesZh` 完整；聊天題 `reward.coins` 強制為 0。 **errors = 0**。

3. 句型分級與生活化 (spec#1 研改主體)

地區	CEFR	句型重點 (本次落地)	幣值
Castle	Dolch Sight Words	單句現在式 (I see / can you / 祈使句)	20
Urban	Pre-A1 Starters	現在式 / 現在進行式 / can / have got / this-these / Wh- 問句 / 祈使句 / 地方介系詞；含 Starters 計數題	100
Rural	A1 Movers	過去式 (補齊缺口： found/sold/cut/caught/saw...) / because 原因子句 (首見複句) / 比較級 / going to；含加減法應用題	500
Wild	A2 Flyers	現在完成式 / 過去進行式 + when / 第一條件句 if...will / 關係子句 who-which-that / embedded question	2000

生活化：以程式掃描確認 Wild 全部選項超現實干擾項殘留 = 0 (移除 the castle carrying stones / Could I eat your road / cook the moon / the wolf reads maps 等) ；干擾項改為合理但情境不符的日常句或該級常見文法錯誤。每題切合所屬場景主體、不採跨場景換名詞樣板；Wild 依 USR 指示生活化但保留奇幻主體 (精靈 / 矮人 / 石巨人 / 半身人 / 巫師 / 小紅帽 / 三隻小豬 / 樹靈) 。

4. 業界水準審查 — §5.A 系統能力盤點

系統類型：純靜態網頁 (無框架、ES modules) 兒童英文學習換裝 ADV 遊戲。本增量觸及能力與其驗證對應：

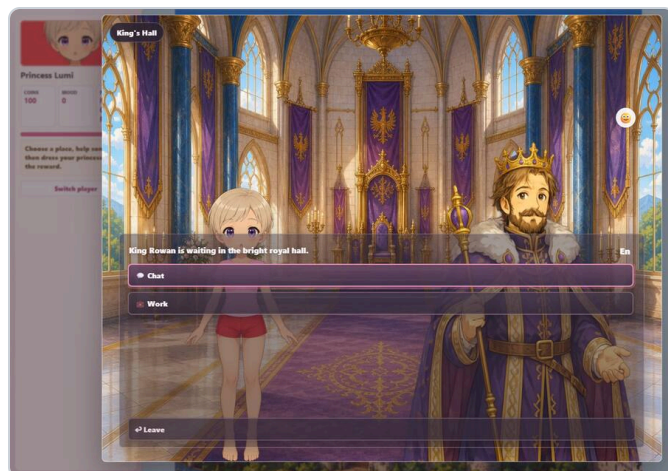
- 場景互動模組化 (第一層動作由模組驅動：💬 Chat / 💼 Work / 🎁 Shop / ↺ Leave) — 截圖 §5.C-① 及 `?selftest=chat` 。
- 回饋分流 (聊天→心情、打工→coins) — `?selftest=chat + mood-extend` 。
- 心情狀態 + 護眼上限內延長遊玩 — `?selftest=mood-extend` 。
- 心情 HUD 顯示 (Coins / Mood / Play time) — 截圖 §5.C-① 及行動版 §5.C-⑤ 。
- 四地區分級生活化內容 (254 題) — `data-audit lessonAudit / chatAudit` 。

未變更且以回歸 selftest 守護之能力：存讀檔 (save-load) 、遊玩計時 / 護眼 (playtimer) 、商店經濟與換裝、地圖/角色資料 (data-audit) 。

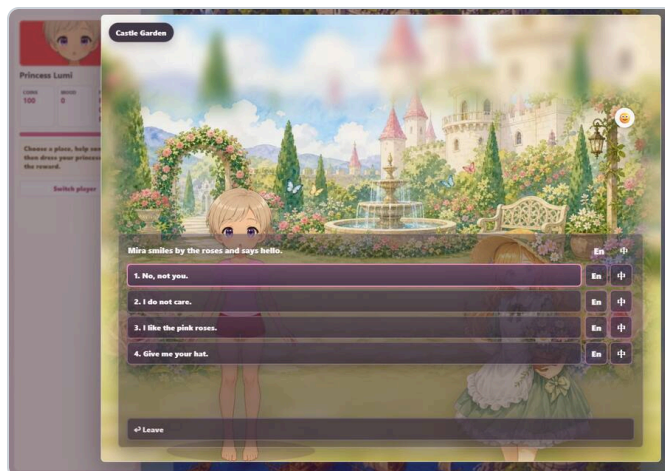
5. 業界水準審查 — §5.B 專家缺口審查 (發現與處置)

#	面向	發現	嚴重度	處置
F1	測試涵蓋	data-audit 原僅驗打工 lesson，新 chatLesson 題庫無自動驗證，內容回歸有風險。	中	已修復：擴充 data-audit 涵蓋 chatLesson (結構 / answer∈choices / 中文覆蓋 / reward 必為 0)。
F2	UI/行動版	新增 Mood 欄使狀態列由 2→3 欄，行動版可能水平溢位。	中	已修復並驗證：3 欄 grid + 行動版 flex min-width:0 ；截圖 §5.C-⑤ 確認 380px 寬不溢位、無水平捲動。
F3	UX	Chat 與 Work 答題畫面共用同一題目 UI，答題中無視覺情境差異 (僅入口按鈕與獎勵回饋不同)。	低	接受並列未來增強：入口已以圖示 / 文字區分、回饋訊息已區分；為 chat 答題畫面加心情色調屬後續優化，不在本內容增量。
F4	內容/中文	Movers/Flyers 部分「純文法錯誤」干擾項之 choicesZh 採「中文 + (時態錯)」標註而非自然翻譯。	低	接受並說明：純文法錯誤難譯成可區分中文；中文協助為選用、使用即該題無獎勵 (spec#1)，不影響獎勵經濟。後續可逐題精修口吻。
F5	一致性	Urban 商店場景同時具 Work 任務，第一層出現 Work + Shop + Refund + Leave。	資訊	接受：屬 issue #96 既有設計、非本增量回歸；按鈕數仍在可用範圍。

6. 業界水準審查 — §5.C 逐頁 UI/UX 與跨畫面一致性



①場景第一層 (King's Hall)：💬 Chat / 📁 Work / ↺ Leave 模組動作正確出現；左側 HUD 顯示 Coins/Mood/Play time。



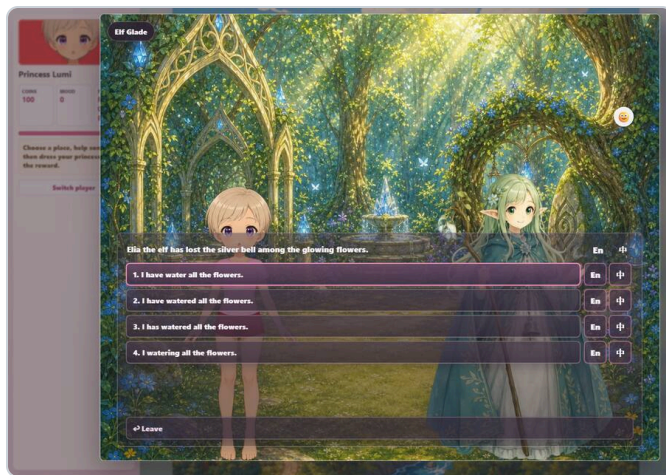
②生活聊天 (Castle Garden)：Starters 寒暄題與四選項；答對加心情、延長遊玩、不發 coins。



③打工 (Market Square) : Starters 功能性工作對話 / 計數題 ; 干擾項為合理日常句。



④打工 (Mine) : Movers 比較級題 (this stone is bigger than...) ; 干擾項為該級常見文法錯誤。



⑤打工 (Elf Glade) : Flyers 現在完成式題；保留奇幻主體但語言生活化、無超現實干擾。



⑥行動版 (380px) : 頂列 HUD 三欄 Coins / Mood / Play time 不溢位；場景動作 Chat / Work 正常。

跨畫面一致性：HUD 在地圖 / 場景 / 答題各畫面呈現一致 (Coins / Mood / Play time) ；第一層動作圖示與文字一致 (Chat  / Work  / Shop  / Leave ) ；Chat 與 Work 共用同一答題與語音元件，互動模型一致 (差異僅在回饋型別) 。商店場景不出現 Chat、NPC 場景不出現 Shop，符合模組設計。

7. 結論

GATE \$1 機器判定全數通過；\$4 證據 = 自動化 selftest 全綠 + 254 題內容自動審查 0 錯誤 + 逐頁截圖；\$5 業界水準審查已產出，重大發現 (F1 / F2) 均已回修並重測，其餘 (F3-F5) 接受並說

明。能力矩陣結論：**可宣稱本增量 code 完成**。後續：待 USR 審查本 test-summary 後 merge；merge 後依 3code 收尾清理本地與遠端工作分支、登記 Issue 結論並關閉。

本檔為單一自包含 HTML（截圖以 base64 data URI 內嵌、CSS 內聯、離線可開）；docs/test-summary.pdf 為其 headless 列印快照。

